



CÁLCULO DE PANELES SEGÚN CONSUMO

PLANIFICÁ TU SISTEMA



¿PARA QUÉ SIRVE?

Permite determinar cuántos paneles solares necesitás para cubrir tu consumo eléctrico diario, considerando la energía que generan y las condiciones de tu ubicación.

1. CALCULÁ TU CONSUMO DIARIO

Sumá el consumo de todos tus equipos eléctricos.

Fórmula:

$$E_{\text{día}} (\text{Wh}) = \sum (\text{Potencia (W)} \times \text{Horas de uso (h)})$$

Ejemplo:

Equipo	Potencia (W)	Horas/día (h)	Energía (Wh/día)
Heladera	150	24	3.600
TV LED	100	5	500
Lavarropas	500	1	500
Iluminación LED	60	5	300
Cargador de celular	10	2	20
TOTAL DIARIO			4.920 Wh/día



TIP: Convertí todo a Wh (no a kWh).

3. CALCULÁ LA CANTIDAD DE PANELES NECESARIOS

Fórmula:

$$\text{Nº de paneles} = E_{\text{día}} (\text{Wh}) / E_{\text{panel_día}} (\text{Wh})$$

Ejemplo:

Consumo diario: 4.920 Wh/día

Producción diaria por panel: 1.650 Wh/día

Nº de paneles = $4.920 / 1.650 = 2,98 \rightarrow 3$ paneles



SIEMPRE REDONDEÁ HACIA ARRIBA
para asegurar que cubras tu consumo.



5. CONSIDERACIONES ADICIONALES



Si usás baterías: sumá pérdidas por carga/descarga (10-20%).



Considerá la potencia del inversor: debe ser igual o mayor a la potencia pico del sistema.



Las altas temperaturas reducen la producción. Los paneles trabajan mejor a 25 °C.



Evitá sombras: pueden reducir drásticamente la producción.



El consumo puede variar: dejá un margen del 10-20% adicional.

BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Medí tu consumo real durante varios días.
- ✓ Usá equipos eficientes (LED, clase A, etc.).
- ✓ Mantené limpios los paneles.
- ✓ Revisá el sistema periódicamente.



RECORDÁ

La radiación solar es gratuita, pero tu sistema debe estar bien dimensionado para aprovecharla al máximo.



ADVERTENCIA

- No sobrecargues el inversor ni el controlador.
- Usá protecciones adecuadas.
- Instalá siempre con materiales certificados.

2. CONOCÉ LA PRODUCCIÓN DIARIA DE TU SISTEMA

La energía que produce un panel depende de:

- ✓ Potencia del panel (Wp)
- ✓ Horas Sol Pico (HSP) de tu ubicación
- ✓ Rendimiento del sistema (pérdidas)



$$E_{\text{panel_día}} (\text{Wh}) = \text{Potencia panel (Wp)} \times \text{HSP} \times \text{PR}$$

Dónde:

PR (Performance Ratio) = rendimiento del sistema.

Valor recomendado: PR = 0,75 a 0,80 (75% a 80%)

HORAS SOL PICO (HSP) PROMEDIO DIARIAS EN ARGENTINA

Región	Verano	Invierno	Promedio anual
Norte (NOA)	6,0	4,0	5,0
Centro (Cuyo)	6,5	3,5	5,0
Centro (Pampeana)	5,0	2,5	3,8
Sur (Patagonia)	4,0	2,0	3,0

Ejemplo (cálculo):

Panel de 550 Wp, HSP = 4,0, PR = 0,75

$E_{\text{panel_día}} = 550 \times 4 \times 0,75 = 1.650 \text{ Wh/día por panel}$

4. VERIFICÁ LA POTENCIA DEL SISTEMA

Fórmula:

$$\text{Potencia total sistema (Wp)} = \text{Nº de paneles} \times \text{Potencia panel (Wp)}$$

Ejemplo:

3 paneles $\times$ 550 Wp = 1.650 Wp (1,65 kWp)

EJEMPLO RESUMEN COMPLETO

Paso	Resultado
1. Consumo diario	4.920 Wh/día
2. Producción diaria por panel	1.650 Wh/día
3. Cantidad de paneles	3 paneles
4. Potencia total del sistema	1.650 Wp (1,65 kWp)
5. Energía diaria generada	= 4.950 Wh/día (cubre consumo)



FÓRMULA RÁPIDA (RESUMEN)

$$\text{Nº paneles} = \frac{\text{Consumo diario (Wh)}}{\text{Potencia panel (Wp)} \times \text{HSP} \times \text{PR}}$$



LA LEY DE OHM ES TU BRÚJULA.

Conocer tu consumo y dimensionar correctamente te guía hacia un sistema seguro, eficiente y sustentable.



SEGURIDAD



EFICIENCIA



SUSTENTABILIDAD